

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO

TEMA: Experiencia de Realidad Aumentada Inmersiva con
Merge Cube

Integrantes:

- Ángel Luna
- Alfonso Alvarado
- Justin Farias
- Adrián Loureiro
- Allan Rodríguez Quintana
- Rafael Olvera

DOCENTE

REYES WAGNIO MANUEL FABRICIO

CURSO

SOF-MA-3-2

Formación del Cráneo Humano en Realidad Aumentada

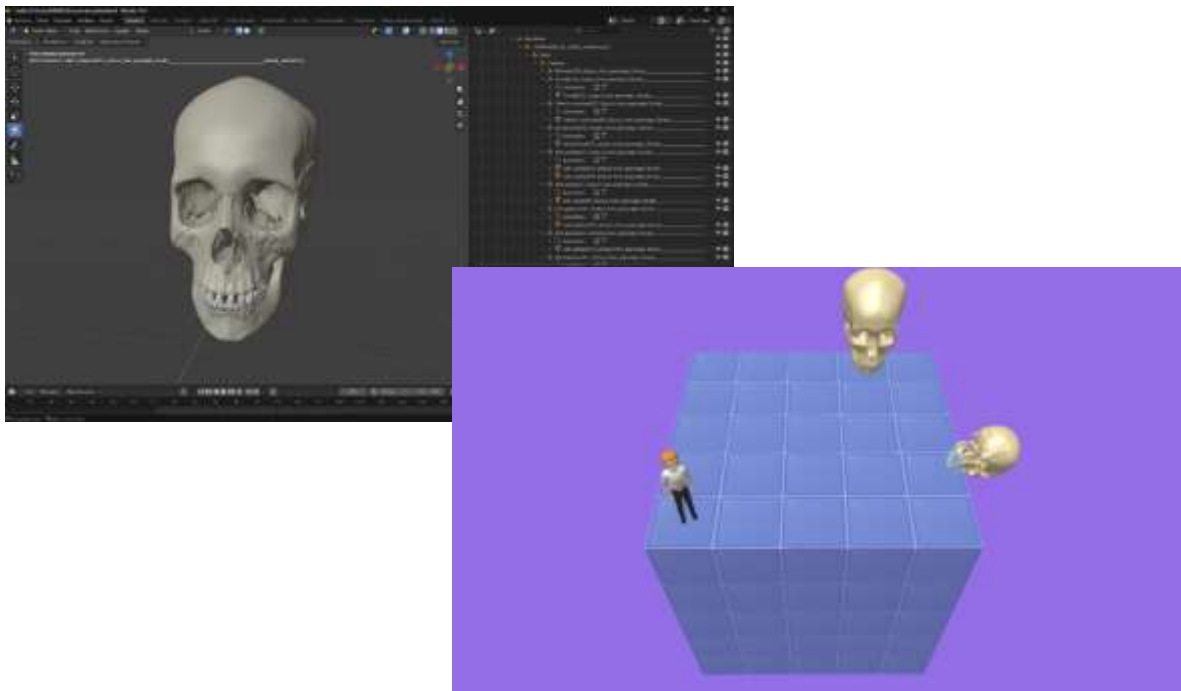
Objetivo General

El objetivo del proyecto es facilitar el aprendizaje de la anatomía básica del cráneo humano mediante una experiencia de Realidad Aumentada interactiva con Merge Cube. La experiencia permite que el estudiante explore el cráneo de forma manual, girando físicamente el cubo, mientras observa cómo distintas partes del cráneo se destacan y se explican según la cara visible.

En cada cara del cubo, un personaje virtual recorre visualmente el cráneo y guía la explicación de los seis huesos principales: frontal, occipital, esfenoides, etmoides, parietales y temporales. A medida que el personaje avanza, cada hueso se resalta mediante una animación sencilla para facilitar su identificación y comprensión. El enfoque busca un aprendizaje visual, progresivo e intuitivo, sin utilizar lenguaje técnico complejo.

Público Objetivo

- Estudiantes de nivel secundario y bachillerato.
- Estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la salud (fisioterapia, enfermería, educación física, ciencias de la salud).
- Docentes que buscan recursos interactivos para la enseñanza de anatomía básica.



Requerimientos del Sistema

Los requerimientos del sistema definen las funciones que debe cumplir la experiencia de Realidad Aumentada con Merge Cube, así como las condiciones de calidad, rendimiento y usabilidad necesarias para su correcto funcionamiento en un contexto educativo.

Requerimientos Funcionales (RF)

RF1: El sistema debe reconocer la orientación del Merge Cube y permitir la rotación manual del cráneo en tiempo real.

RF2: El sistema debe mostrar un cráneo humano completo en cada una de las seis caras del Merge Cube.

RF3: En cada cara del cubo debe aparecer un personaje virtual que recorra visualmente la superficie del cráneo.

RF4: El personaje virtual debe explicar de manera secuencial los seis huesos del cráneo: frontal, occipital, esfenoides, etmoides, parietales y temporales.

RF5: Durante la explicación, cada hueso debe resaltarse mediante una animación simple que facilite su identificación.

RF6: El sistema debe permitir cambiar de cara y reiniciar la explicación únicamente girando el Merge Cube.

RF7: La experiencia debe ejecutarse de forma continua sin requerir botones adicionales para avanzar entre explicaciones.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF1: La experiencia debe cargar completamente en un tiempo máximo de 10 segundos en dispositivos móviles de gama media.

RNF2: La aplicación debe mantener una tasa de cuadros estable que garantice una experiencia fluida durante la animación y rotación del cubo.

RNF3: El diseño visual del modelo 3D debe presentar colores y contrastes adecuados para su correcta visualización en condiciones normales de iluminación.

RNF4: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y comprensible para estudiantes sin experiencia previa en Realidad Aumentada.

RNF5: El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles Android e iOS que soporten la tecnología Merge Cube.

RNF6: La experiencia debe minimizar el consumo de recursos del dispositivo para evitar sobrecalentamiento o cierres inesperados.

RNF7: El contenido mostrado debe ser de carácter educativo, claro y coherente con los objetivos de aprendizaje de anatomía básica.

Diseño del Escenario (Storyboarding)

Distribución del Contenido en el Merge Cube

En esta experiencia de Realidad Aumentada, el Merge Cube representa directamente el cráneo humano completo.

Personaje virtual:

- En cada cara aparece un personaje educativo que recorre el cráneo.
- El personaje guía la explicación de los seis huesos, uno por uno, resaltándolos visualmente.



Caras del cubo:

- Cada cara del cubo corresponde a un hueso específico del cráneo.
- Al orientar una cara hacia el usuario, se activa la animación del hueso asociado y aparece un personaje explicativo.

Animación principal:

- El sistema incluye una animación en la que los huesos del cráneo se separan progresivamente y luego se ensamblan nuevamente.

- Esta animación permite comprender de forma visual cómo se conforma la estructura ósea del cráneo.

Elementos de multimedia

Modelos 3D:

- Modelo 3D del cráneo humano completo (utilizado en las seis caras del cubo).
- Modelos 3D de los huesos: frontal, occipital, esfenoides, etmoides, parietales y temporales.
- Personaje virtual educativo para la guía de la explicación.

Animaciones:

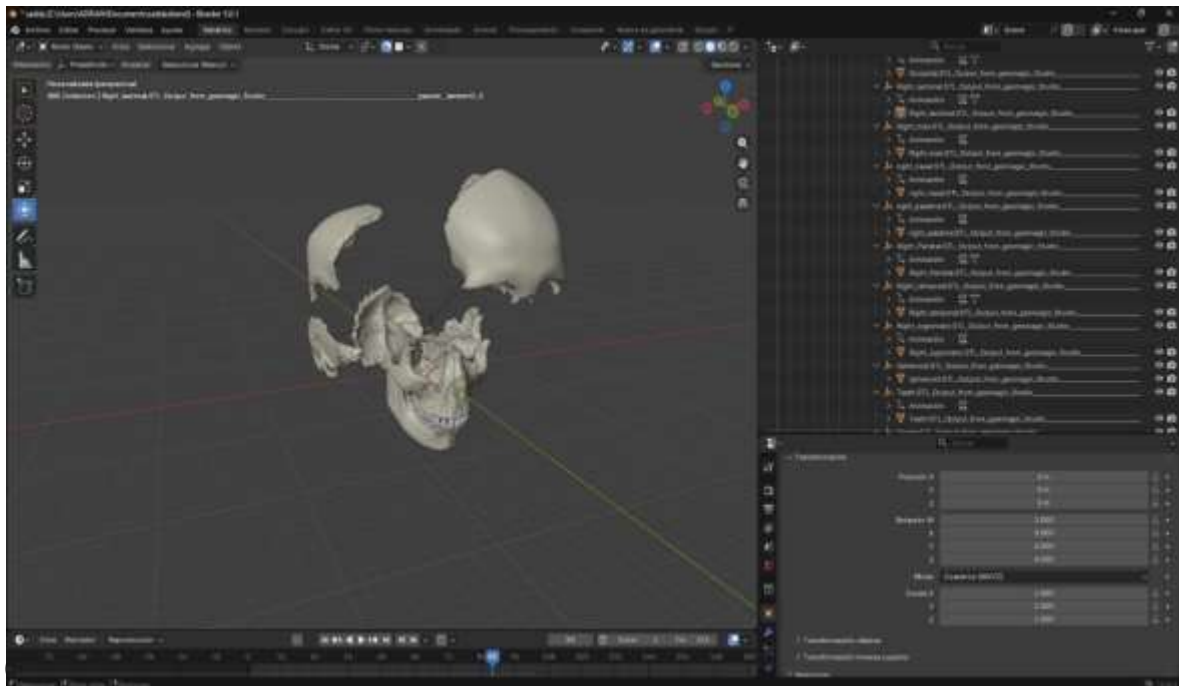
- Animación de apertura del cráneo (separación progresiva de los huesos).
- Animación de cierre del cráneo (ensamblaje de los huesos en su posición original).

Audios:

- Sonido de fondo ambiental de baja intensidad para acompañar la experiencia, sin interferir con la concentración del usuario.

Textos informativos:

- Nombres generales de los principales huesos del cráneo mostrados de forma breve.



El proyecto desarrollado utiliza Delightex Studio como plataforma para la creación de una experiencia de Realidad Aumentada educativa con Merge Cube, enfocada en el aprendizaje interactivo de la anatomía del cráneo humano. A través de la manipulación física del cubo, el estudiante puede explorar el cráneo desde diferentes perspectivas y comprender de manera visual la ubicación y función de sus principales huesos.

La integración de personajes explicativos y animaciones suaves permite reforzar el aprendizaje sin recurrir a contenidos excesivamente técnicos, haciendo que la experiencia sea accesible, intuitiva y atractiva. De esta manera, el proyecto demuestra cómo la Realidad Aumentada, aplicada mediante Delightex Studio, puede convertirse en una herramienta efectiva de apoyo educativo, fomentando la participación activa y la comprensión espacial en el estudio de la anatomía básica.